

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Ingeniería de software II

Sección 20

Ing. Pablo Koch



Soy 11: Fluentis

Diego Patzán - 23525

Diego Lopez - 23242

June Herrera - 231038

Ihan Marroquin – 23108

GUATEMALA, 14 de noviembre de 2025

Product Backlog

Backlog Completo del Proyecto BPM de ASOFARMA

Tipo	Resumen	Descripción
Epic	Épica 1: Autenticación y Gestión de Usuarios	Gestión de autenticación y usuarios
Story	HU1: Inicio de sesión con Azure AD	Inicio de sesión con Azure AD
Task	Tarea 1: Configurar Azure AD para SSO en el backend (ASP.NET Core)	Registrar la aplicación en Azure AD, obtener credenciales (Client ID, Tenant ID) y configurar la autenticación.
Task	Tarea 2: Implementar middleware de autenticación en ASP.NET Core	Configurar el middleware para validar tokens JWT de Azure AD y extraer `oid`, `name`, y `email`.
Task	Tarea 3: Implementar inicio de sesión en el frontend (React)	Configurar la redirección a Azure AD para autenticación y manejar el token recibido.
Task	Tarea 4: Desarrollar página de login	Crear una página en React que redirija a Azure AD para iniciar sesión.
Story	HU2: Registro automático de usuarios	Registro automático de usuarios basado en Azure AD

Task	Tarea 5: Modificar la tabla Usuario para incluir oid	Agregar un campo oid (varchar(255)) a la tabla Usuario en SQL Server y crear un índice único.
Task	Tarea 6: Crear servicio para buscar o crear usuarios basado en oid	Desarrollar un servicio en el backend que busque el usuario por oid y lo cree si no existe, usando datos del token.
Story	HU3: Actualización de información básica	Actualización de información básica del usuario.
Task	Tarea 7: Implementar lógica para actualizar información del usuario	Asegurar que los datos del usuario (nombre, email) se actualicen en la base de datos si cambian en Azure AD.
Story	HU4: Asignación de roles internos	Asignación de roles internos a los usuarios.
Task	Tarea 8: Crear vista para gestionar roles internos	Desarrollar una interfaz en React para que los administradores asignen roles a los usuarios.
Task	Tarea 9: Implementar API para asignar roles	Crear endpoints en el backend para actualizar el rol_id de los usuarios.
Story	HU5: Gestión de departamentos	Gestión de departamentos para usuarios.
Task	Tarea 10: Crear vista para gestionar departamentos	Desarrollar una interfaz en React para asignar usuarios a departamentos.

Task	Tarea 11: Implementar API para asignar departamentos	Crear endpoints en el backend para actualizar el departamento_id de los usuarios.
Epic	Épica 2: Gestión de Flujos de Aprobación	Gestión de flujos de aprobación
Story	HU6: Creación de plantillas de flujos	Creación de plantillas de flujos de aprobación
Task	Tarea 12: Crear modelo y migración para FlujoAprobacion	Definir el modelo en el backend y generar la migración para la tabla FlujoAprobacion.
Task	Tarea 13: Implementar API para crear plantillas de flujos	Desarrollar endpoints para crear y listar plantillas de flujos.
Task	Tarea 14: Desarrollar vista para el editor de flujos en React	Crear una interfaz gráfica de drag & drop para diseñar flujos con pasos secuenciales y paralelos.
Story	HU7: Definición de tipos de pasos	Definición de tipos de pasos en el flujo
Task	Tarea 15: Implementar lógica para tipos de pasos (estándar, bifurcación, ancla)	Añadir funcionalidad en el backend para manejar los diferentes tipos de pasos (normal, bifurcacion, union).

Story	HU8: Asignación de responsables por paso	Asignación de responsables para cada paso
Task	Tarea 16: Crear modelo y migración para PasoFlujo	Definir el modelo y migración para la tabla PasoFlujo.
Task	Tarea 17: Implementar asignación de responsables por paso	Desarrollar la lógica en el backend para asignar responsables por nombre, rol, relación o grupo.
Story	HU9: Configuración de reglas de aprobación	Configuración de reglas de aprobación para flujos
Task	Tarea 18: Desarrollar vista para configurar reglas de aprobación	Añadir opciones en la interfaz de React para definir reglas de aprobación (unánime, individual, ancla).
Task	Tarea 19: Implementar API para guardar reglas de aprobación	Crear endpoints para almacenar las reglas de aprobación en la base de datos.
Story	HU10: Creación de formularios dinámicos	Creación de formularios dinámicos para solicitudes
Task	Tarea 20: Crear modelo y migración para Inputs y RelacionInput	Definir modelos y migraciones para manejar campos dinámicos en formularios.
Task	Tarea 21: Desarrollar vista para definir campos dinámicos	Implementar en React la capacidad de agregar campos personalizados a la solicitud y pasos.

Story	HU11: Gestión de grupos de aprobación	Gestión de grupos de aprobación en flujos
Task	Tarea 22: Implementar API para gestionar grupos de aprobación	Crear endpoints para crear, listar y asignar grupos de aprobación.
Task	Tarea 23: Desarrollar vista para gestionar grupos de aprobación	Crear una interfaz en React para que los administradores gestionen grupos.
Epic	Épica 3: Gestión de Solicitudes	Gestión de solicitudes
Story	HU12: Inicio de una solicitud	Inicio de una solicitud basada en plantillas
Task	Tarea 24: Crear modelo y migración para Solicitud	Definir el modelo y migración para la tabla Solicitud.
Task	Tarea 25: Implementar API para iniciar una solicitud	Desarrollar endpoints para que los usuarios inicien solicitudes basadas en plantillas.
Task	Tarea 26: Desarrollar vista para iniciar una solicitud	Crear un formulario en React para seleccionar una plantilla y completar los campos iniciales.
Task	Tarea 27: Implementar lógica para generar FlujoActivo al enviar la solicitud	Añadir funcionalidad en el backend para crear un flujo activo al enviar una solicitud.

Story	HU13: Visualización del estado de la solicitud	Visualización del estado y progreso de una solicitud
Task	Tarea 28: Crear vista para visualizar el estado de la solicitud	Desarrollar una interfaz en React que muestre el estado actual y los pasos completados de una solicitud.
Story	HU14: Ejecución de tareas en pasos	Ejecución de tareas en cada paso de una solicitud
Task	Tarea 29: Implementar API para ejecutar tareas en pasos	Crear endpoints para que los ejecutores completen tareas y actualicen el estado del paso.
Task	Tarea 30: Desarrollar vista para ejecutar tareas	Implementar en React una lista de tareas pendientes y formularios para completarlas.
Story	HU15: Aprobación o rechazo de pasos	Aprobación o rechazo de tareas en cada paso
Task	Tarea 31: Implementar API para aprobar o rechazar pasos	Desarrollar endpoints para que los aprobadores tomen decisiones y registren comentarios.
Task	Tarea 32: Desarrollar vista para aprobar o rechazar pasos	Crear una interfaz en React con botones de acción rápida (aprobar, rechazar, regresar).
Story	HU16: Delegación de responsabilidades	Delegación de tareas a otros usuarios

Task	Tarea 33: Implementar lógica de delegación	Añadir funcionalidad en el backend para delegar responsabilidades a otros usuarios.
Task	Tarea 34: Desarrollar vista para delegar tareas	Implementar en React la opción de delegar con selección de usuario y fechas.
Story	HU17: Gestión de excepciones	Gestión y registro de excepciones en flujos
Task	Tarea 35: Implementar gestión de excepciones	Crear endpoints y lógica para registrar y manejar excepciones en los pasos.
Epic	Épica 4: Monitoreo y Reportes	Monitoreo y generación de reportes
Story	HU18: Visualización de flujos activos	Visualización de flujos activos
Task	Tarea 36: Desarrollar vista para visualizar flujos activos	Crear una interfaz en React que liste los flujos activos y su estado.
Story	HU19: Generación de informes	Generación de informes personalizados
Task	Tarea 37: Implementar API para generar informes	Crear endpoints para generar y descargar informes personalizados.
Task	Tarea 38: Desarrollar vista para generar informes	Implementar en React una interfaz para seleccionar parámetros y generar informes.

Story	HU20: Alertas y notificaciones	Sistema de alertas y notificaciones
Task	Tarea 39: Configurar sistema de notificaciones	Implementar un servicio en el backend para enviar notificaciones a los usuarios.
Task	Tarea 40: Desarrollar vista para notificaciones	Crear una sección en React donde los usuarios vean sus notificaciones.
Story	HU21: Dashboard de métricas	Dashboard con KPIs y métricas en tiempo real
Task	Tarea 41: Crear modelo y migración para Metrica	Definir el modelo y migración para almacenar KPIs.
Task	Tarea 42: Implementar cálculo de métricas en tiempo real	Desarrollar la lógica en el backend para calcular métricas como tiempos de aprobación.
Task	Tarea 43: Desarrollar dashboard de métricas en React	Crear una vista con gráficos y tablas para mostrar KPIs.
Epic	Épica 5: Mejora Continua	Propuestas y mejoras continuas
Story	HU22: Propuesta de mejoras	Propuestas de mejora en el proyecto
Task	Tarea 44: Crear modelo y migración para Propuesta	Definir el modelo y migración para almacenar propuestas de mejora.

Task	Tarea 45: Implementar API para crear y listar propuestas	Desarrollar endpoints para que los usuarios propongan mejoras.
Task	Tarea 46: Desarrollar vista para proponer mejoras	Crear un formulario en React para que los usuarios envíen propuestas.
Story	HU23: Votación sobre propuestas	Sistema de votación sobre propuestas de mejora
Task	Tarea 47: Implementar sistema de votación	Añadir funcionalidad en el backend para que los usuarios voten sobre propuestas.
Task	Tarea 48: Desarrollar vista para votar propuestas	Implementar en React una lista de propuestas con opciones de voto.
Story	HU24: Implementación de mejoras	Implementación de mejoras aprobadas
Task	Tarea 49: Implementar lógica para implementar mejoras aprobadas	Desarrollar la capacidad de actualizar plantillas de flujos basadas en propuestas aprobadas.
Epic	Épica 6: Integraciones y Mantenimiento	Integraciones y mantenimiento del sistema
Story	HU25: Integración con Azure AD	Integración con Azure AD para SSO en contenedores

Task	Tarea 50: Configurar integración con Azure AD en Docker	Asegurar que la configuración de Azure AD funcione dentro del contenedor.
Story	HU26: Gestión de backups	Automatización y gestión de backups
Task	Tarea 51: Crear script para backups automáticos	Desarrollar un script en el backend para programar backups de la base de datos.
Story	HU27: Reporte de incidentes	Reporte de incidentes y problemas técnicos
Task	Tarea 52: Implementar API para reportar incidentes	Crear endpoints para que los usuarios reporten problemas técnicos.
Task	Tarea 53: Desarrollar vista para reportar incidentes	Implementar un formulario en React para reportar incidentes.
Story	HU28: Auditoría y cumplimiento	Auditoría y cumplimiento de normativas
Task	Tarea 54: Implementar registro de auditoría	Añadir logging en el backend para registrar acciones clave (creación, aprobación, etc.).
Task	Tarea 55: Desarrollar vista para exportar datos de auditoría	Crear una interfaz en React para que los auditores exporten registros.

Epic	DevOps: Configuración y Despliegue	Tareas de configuración inicial y despliegue
Task	Tarea 56: Crear repositorios separados para frontend y backend	Configurar dos repositorios en GitHub: uno para frontend y otro para backend.
Task	Tarea 57: Configurar ramas y flujo de trabajo Git	Establecer ramas (main, develop), políticas de branching y protección de ramas.
Task	Tarea 58: Configurar linters y formateadores para el código	Instalar ESLint y Prettier para frontend, y StyleCop para backend.
Task	Tarea 59: Implementar hooks de pre-commit	Usar Husky para ejecutar linters y pruebas antes de cada commit.
Task	Tarea 60: Configurar entornos de desarrollo con Docker Compose	Crear docker-compose.yml para levantar frontend, backend y base de datos.
Task	Tarea 61: Configurar variables de entorno	Definir variables para desarrollo, staging y producción con archivos .env.
Task	Tarea 62: Configurar CI/CD para el backend	Implementar pipeline en Azure DevOps o GitHub Actions para compilar, probar y desplegar el backend.
Task	Tarea 63: Configurar CI/CD para el frontend	Crear pipeline para compilar y desplegar el frontend a un servidor estático.

Task	Tarea 64: Configurar despliegue en Azure App Service (backend)	Preparar el backend para desplegarse en Azure App Service con slots de staging y producción.
Task	Tarea 65: Configurar despliegue del frontend en Azure Static Web Apps	Desplegar el frontend en Azure Static Web Apps con integración continua.
Task	Tarea 66: Configurar la base de datos en Azure SQL Database	Migrar la base de datos a Azure SQL Database y configurar la conexión segura.
Task	Tarea 67: Implementar estrategia de backups automáticos	Configurar backups automáticos de la base de datos en Azure.
Task	Tarea 68: Configurar SSL y seguridad en despliegue	Asegurar que frontend y backend usen HTTPS con certificados SSL.
Task	Tarea 69: Documentar el proceso de despliegue	Crear un documento con instrucciones para despliegues, rollbacks y mantenimiento.
Task	Tarea 70: Configurar el entorno de desarrollo con Docker	Instalar y configurar Docker en las máquinas de desarrollo, incluyendo la imagen de SQL Server.
Task	Tarea 71: Crear base de datos y aplicar migraciones iniciales	Configurar la conexión a SQL Server y ejecutar las migraciones para crear las tablas.

Task	Tarea 72: Implementar autenticación en el frontend	Configurar la librería de autenticación en React (como @azure/msal-react) para manejar el flujo de SSO.
Task	Tarea 73: Configurar CORS y seguridad en el backend	Asegurar que el backend acepte solicitudes del frontend y maneje correctamente los tokens.
Task	Tarea 74: Implementar manejo de errores y logging	Añadir manejo de excepciones y logging en el backend para facilitar el debugging.

USER STORY MAPPING:

https://lucid.app/lucidspark/b138eab5-c160-4dfa-b45d-38d14c6a41ef/edit?view_port_loc=-2088%2C-1820%2C7680%2C3780%2C0_0&invitationId=inv_66ae4aac-d27f-4e77-905a-d89641737a07

Tareas Finalizadas por sprint

Sprint 1

Key	Summary	Work type	Epic	Status	Assignee	Story points
FLUEN-311	Tarea 57: Configurar ramas y flujo de trabajo Git	Task	DEVOPS: CON...	DONE	JW	2
FLUEN-313	Tarea 59: Implementar hooks de pre-commit	Task	DEVOPS: CON...	DONE	JW	2
FLUEN-333	Tarea 61: Setuppear las diferentes tecnologías a los repositorio...	Task	DEVOPS: CON...	DONE	D	2
FLUEN-314	Tarea 60: Configurar entornos de desarrollo con Docker Com...	Task	DEVOPS: CON...	DONE	DL	3
FLUEN-312	Tarea 58: Configurar linters y formateadores para el código	Task	DEVOPS: CON...	DONE	D	3
FLUEN-315	Tarea 62: Configurar variables de entorno	Task	DEVOPS: CON...	DONE	IM	2
FLUEN-316	Tarea 63: Configurar CI/CD para el backend	Task	DEVOPS: CON...	DONE	DL	5
FLUEN-330	Tarea 77: Inicializar proyecto de React con Vite para el frontend.	Task	DEVOPS: CON...	DONE	D	5
FLUEN-329	Tarea 76: Inicializar proyecto de ASP.NET CORE para el backe...	Task	DEVOPS: CON...	DONE	JW	5

Sprint 2

Key	Summary	Work type	Epic	Status	Assignee	Story points
FLUEN-317	Tarea 64: Configurar CI/CD para el frontend	Task	DEVOPS: CON...	DONE	D	5
FLUEN-325	Tarea 72: Aplicar migraciones iniciales a la DB.	Task	DEVOPS: CON...	DONE	JW	5
FLUEN-331	Tarea 78: Creación de modelos y estructuras para la DB en el ...	Task	DEVOPS: CON...	DONE	JW	6
FLUEN-334	Tarea 80: Creación de mock up data para el backend e inserci...	Task	DEVOPS: CON...	DONE	IM	5
FLUEN-234	Tarea 6: Creación, lectura, actualización y eliminación de usar...	Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	JW	3
FLUEN-335	Tarea 81: Creación operaciones crud de rol y departamento d...	Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	JW	3
FLUEN-336	Tarea 82: Crear Azure Entra Id with user mocks	Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	DL	6
FLUEN-228	Tarea 1: Configurar Azure AD para inicio sesion en el backend...	Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	DL	5
FLUEN-229	Tarea 2: Implementar middleware de autenticación en ASP.NE...	Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	DL	3
FLUEN-233	Tarea 5: Modificar la tabla Usuario para incluir oid	Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	IM	2
FLUEN-231	Tarea 4: Desarrollar página de landigpage	Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	D	2
FLUEN-338	Tarea 84: Crear react router en el fronted con rutas protegidas	Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	DL	5

Sprint 3

Key	Summary	Work type	Epic	Status	Assignee	Story points
FLUEN-337	Tarea 83: Crear navbar y layout reactivo segun auth	☒ Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	D	3
FLUEN-339	Tarea 85: Crear interceptor de peticiones para agregar token	☒ Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	DL	3
FLUEN-230	Tarea 3: Implementar inicio de sesión en el frontend (React)	☒ Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	D	6
FLUEN-326	Tarea 73: Implementar autenticación en el frontend	☒ Task	DEVOPS: CON...	DONE	DL	5
FLUEN-340	Tarea 80: Agregar jobtitle y superiores en la db para manejar j...	☒ Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	JW	2
FLUEN-239	Tarea 9: Implementar API para asignar roles	☒ Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	IM	2
FLUEN-242	Tarea 11: Implementar API para asignar departamentos	☒ Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	JW	2
FLUEN-341	Tarea 8: Definir si los roles se van a manejar de forma general ...	☒ Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	DL	8
FLUEN-342	Tarea 90: Definir si los roles serán aplicados globalmente o po...	☒ Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	DL	6
FLUEN-343	Tarea 91: Controlador para Rol definido.	☒ Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	JW	4
FLUEN-344	Tarea 92: Migrar usuario de Azure a la base de datos.	☒ Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	DL	4
FLUEN-345	Tarea 93: Manejar relaciones jerárquicas en el backend.	☒ Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	JW	3
FLUEN-346	Tarea 94: Crear vista para gestión de Usuarios.	☒ Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	D	4

Sprint 4

Completed work items

[View in All work navigator](#)

Key	Summary	Work type	Epic	Status	Assignee	Story points
FLUEN-236	Tarea 7: Implementar vista de perfil de usuario.	☒ Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	IM	2
FLUEN-238	Tarea 8: Crear vista para gestionar roles internos	☒ Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	D	3
FLUEN-241	Tarea 10: Crear vista para gestionar departamentos	☒ Task	ÉPICA 1: AUTE...	DONE	DL	3

Sprint 5

Key	Summary	Work type	Epic	Status	Assignee	Story points
FLUEN-347	Tarea 100: Implementar funcionalidad para asignación y...	☒ Task	ÉPICA 1: AUT...	DONE	D	10
FLUEN-348	Tarea 101: Implementar sesiones persistenes en auth	☒ Task	ÉPICA 1: AUT...	DONE		5
FLUEN-250	Tarea 16: Crear modelo y migración para PasoFlujo	☒ Task	ÉPICA 2: GES...	DONE		2
FLUEN-244	Tarea 12: Crear modelo y migración para FlujoAprobacion	☒ Task	ÉPICA 2: GES...	DONE		2
FLUEN-246	Tarea 14: Desarrollar vista para el editor de flujos en React	☒ Task	ÉPICA 2: GES...	DONE		8
FLUEN-248	Tarea 15: Implementar lógica para tipos de pasos (están...	☒ Task	ÉPICA 2: GES...	DONE		5
FLUEN-251	Tarea 17: Implementar asignación de responsables por p...	☒ Task	ÉPICA 2: GES...	DONE		5
FLUEN-256	Tarea 20: Crear modelo y migración para Inputs y Relaci...	☒ Task	ÉPICA 2: GES...	DONE		3

Sprint 6

FLUEN-253	Tarea 18: Desarrollar vista para configurar reglas de apro...	Task	ÉPICA 2: GES...	DONE	IM	3
FLUEN-260	Tarea 23: Desarrollar vista para gestionar grupos de apro...	Task	ÉPICA 2: GES...	DONE	D	3
FLUEN-262	Tarea 24: Crear modelo y migración para Solicitud	Task	ÉPICA 3: GES...	DONE	JW	3
FLUEN-263	Tarea 25: Implementar API para iniciar una solicitud	Task	ÉPICA 3: GES...	DONE	DL	3
FLUEN-264	Tarea 26: Desarrollar vista para iniciar una solicitud	Task	ÉPICA 3: GES...	DONE	IM	5
FLUEN-265	Tarea 27: Implementar lógica para generar FlujoActivo al ...	Task	ÉPICA 3: GES...	DONE	DL	3
FLUEN-267	Tarea 28: Crear vista para visualizar el estado de la solici...	Task	ÉPICA 3: GES...	DONE	D	5
FLUEN-272	Tarea 31: Implementar API para aprobar o rechazar pasos	Task	ÉPICA 3: GES...	DONE	DL	3
FLUEN-273	Tarea 32: Desarrollar vista para aprobar o rechazar pasos	Task	ÉPICA 3: GES...	DONE	IM	3
FLUEN-280	Tarea 36: Desarrollar vista para visualizar flujos activos	Task	ÉPICA 4: MO...	DONE	IM	3
FLUEN-349	Tarea 76: Generar funcionamiento de vista conexión entr...	Task	ÉPICA 2: GES...	DONE	DL	3
FLUEN-353	Tarea 80: Controlador de creacion de inputs	Task	ÉPICA 3: GES...	DONE	DL	2
FLUEN-354	Tarea 81: Serializador y deserializador de campos json in...	Task	ÉPICA 3: GES...	DONE	JW	5
FLUEN-357	Tarea 84: Desarrollar API para creacion y manipulación d...	Task	ÉPICA 2: GES...	DONE	DL	8

Sprint 7

Clave	Resumen	Estado	Sprint	Persona asignada	Story point estimate
FLUEN-221 FLUEN-352	Tarea 79: Implementar api para funcionamiento de conexio...	FINALIZADA	FLUEN Sprint 7	DL DIEGO LC	6
FLUEN-222 FLUEN-358	Tarea 84: Implementar API para consulta, eliminación creació...	FINALIZADA	FLUEN Sprint 7	D diegopatzan24	4
FLUEN-221 FLUEN-363	Tarea 89 Implementar API para agregar, eliminar y modificar ...	FINALIZADA	FLUEN Sprint 7	JW June Herrera Watanab...	6
FLUEN-221 FLUEN-364	Tarea 90: Implementar API para consultar y agregar grupo de...	FINALIZADA	FLUEN Sprint 7	JW June Herrera Watana...	3
FLUEN-222 FLUEN-359	Tarea 85: Implementar API para aprobar o rechazar soliciitud...	FINALIZADA	FLUEN Sprint 7	D diegopatzan24	4
FLUEN-221 FLUEN-362	Tarea 88: Implementar API para generar conexiones entre pa...	FINALIZADA	FLUEN Sprint 7	DL DIEGO LC	7
FLUEN-221 FLUEN-254	Tarea 19: Implementar API para creacion, asignacion usuario ...	FINALIZADA	FLUEN Sprint 7	D diegopatzan24	3
FLUEN-221 FLUEN-360	Tarea 86: Implementar API para consultar todos, consultar po...	FINALIZADA	FLUEN Sprint 7	JW June Herrera Watana...	4
FLUEN-221 FLUEN-361	Tarea 87: Implementar API para agregacion de pasos, elimina...	FINALIZADA	FLUEN Sprint 7	DL DIEGO LC	7
FLUEN-221 FLUEN-365	Tarea 91: Implementar API para realizar decisiones en pasos	FINALIZADA	FLUEN Sprint 7	IM Ihan Marroquin	5
FLUEN-221 FLUEN-367	Tarea 93: Adaptar vista de aprobacion de solicitudes para mo...	FINALIZADA	FLUEN Sprint 7	IM Ihan Marroquin	4
FLUEN-222 FLUEN-366	Tarea 92: Implementar DTOS de modificacion para las api nec...	FINALIZADA	FLUEN Sprint 7	JW June Herrera Watana...	8

Sprint 8

Actividad	Persona asignada	Sprint	Estado	Resolución
☒ FLUEN-379 Tarea 100: Implementar guardar posiciones x - y de...	 June Herrera Wata...	Ninguno +1	FINALIZADA ▼	Listo
☒ FLUEN-378 Tarea 99: Fix de posición de pasos	 June Herrera Wata...	Ninguno +1	FINALIZADA ▼	Listo
☒ FLUEN-377 Tarea 98: Fix de inputs faltantes	 Ihan Marroquin	Ninguno +1	FINALIZADA ▼	Listo
☒ FLUEN-376 Tarea 97: Implementar cambios de UI (si es necesar...	 Ihan Marroquin	Ninguno +1	FINALIZADA ▼	Listo
☒ FLUEN-375 Tarea 96: Fix de caminos o conexiones 	 Ihan Marroquin	Ninguno +1	FINALIZADA ▼	Listo
☒ FLUEN-374 Tarea 95: Implementar api para manejo de plantilla...	 diegopatzan24	Ninguno +1	FINALIZADA ▼	Listo
☒ FLUEN-373 Tarea 94: Api para manejo de plantillas de solicitud...	 diegopatzan24	Ninguno +1	FINALIZADA ▼	Listo
☒ FLUEN-372 Tarea 93: Modificar base de datos para plantillas d...	 diegopatzan24	Ninguno +1	FINALIZADA ▼	Listo
☒ FLUEN-371 Tarea 92: Generar vista para plantillas de solicitudes	 diegopatzan24	Ninguno +1	FINALIZADA ▼	Listo
☒ FLUEN-370 Tarea 91: Manejar y guardar archivos subidos	 June Herrera Wata...	Ninguno +1	FINALIZADA ▼	Listo
☒ FLUEN-369 Tarea 90: Nueva vista para obtener las tareas a ejec...	 DIEGO LC	Ninguno +1	FINALIZADA ▼	Listo
☒ FLUEN-270 Tarea 30: Implementar endpoint para obtener paso...	 DIEGO LC	Ninguno +1	FINALIZADA ▼	Listo
☒ FLUEN-269 Tarea 29: Crear endpoin para obtener pasos por us...	 DIEGO LC	Ninguno +2	FINALIZADA ▼	Listo

Sprint 9:

☐	☒ FLUEN-394 Implementar actualizacion de grupos de apro...	 June Herrera Watana...	 DIEGO LC	Medium	DONE ▼	Done
☐	☒ FLUEN-393 Arreglar inputs	 June Herrera Watana...	 DIEGO LC	Medium	DONE ▼	Done
☐	☒ FLUEN-392 Manejar la eliminacion de pasos en flujos	 June Herrera Watana...	 DIEGO LC	Medium	DONE ▼	Done
☐	☒ FLUEN-391 Arreglar enums de los inputs del back y fronte...	 diegopatzan24	 DIEGO LC	Medium	DONE ▼	Done
☐	☒ FLUEN-390 Implementar paso de finalización en flujos (cr...	 DIEGO LC	 DIEGO LC	Medium	DONE ▼	Done
☐	☒ FLUEN-389 Llevar control del paso actual (soporte para v...	 Ihan Marroquin	 DIEGO LC	Medium	DONE ▼	Done
☐	☒ FLUEN-388 Restringir modo developer/admin solo a usua...	 DIEGO LC	 DIEGO LC	Medium	DONE ▼	Done
☐	☒ FLUEN-387 Agregar pantalla completa al editar flujos	 diegopatzan24	 DIEGO LC	Medium	DONE ▼	Done
☐	☒ FLUEN-386 Dividir rutas para flujos, solicitudes y pasos e...	 DIEGO LC	 DIEGO LC	Medium	DONE ▼	Done
☐	☒ FLUEN-385 Solucionar duplicación de solicitudes/flujos	 DIEGO LC	 DIEGO LC	Medium	DONE ▼	Done
☐	☒ FLUEN-384 Gestionar excepciones de pasos (qué pasa al...	 Ihan Marroquin	 DIEGO LC	Medium	IN PROGRESS ▼	Unresolve
☐	☒ FLUEN-383 Verificar correcto funcionamiento de reglas d...	 diegopatzan24	 DIEGO LC	Medium	IN PROGRESS ▼	Unresolve
☐	☒ FLUEN-382 Verificar funcionamiento de bifurcación de pa...	 Ihan Marroquin	 DIEGO LC	Medium	DONE ▼	Done
☐	☒ FLUEN-381 Implementar aprobación de pasos en todas la...	 DIEGO LC	 DIEGO LC	Medium	DONE ▼	Done
☐	☒ FLUEN-380 Completar ejecución de pasos ejecutables	 June Herrera Watana...	 DIEGO LC	Medium	DONE ▼	Done

Sprint 10:

☐	Work	Assignee	Reporter	Priority	Status	Resolution	Created	↓	Updated	Due date	
☐	FLUEN-406 Fixear vista de solicitud, hacer campos requ...	diegopatzen24	DIEGO LC	Medium	DONE	Done	Oct 21, 2025, 7:58 PM		Oct 31, 2025, 9:19 PM	None	...
☐	FLUEN-406 Validar que solo los miembros partes del flujo...	DIEGO LC	DIEGO LC	Medium	DONE	Done	Oct 21, 2025, 7:28 PM		Oct 27, 2025, 7:21 PM	None	...
☐	FLUEN-404 Implementar hook de notificaciones para env...	DIEGO LC	DIEGO LC	Medium	DONE	Done	Oct 21, 2025, 7:20 PM		Nov 04, 2025, 10:57 AM	None	...
☐	FLUEN-403 Desarrollar vista de notificaciones y get de not...	Ihan Marroquin	DIEGO LC	Medium	DONE	Done	Oct 21, 2025, 7:20 PM		Nov 04, 2025, 6:52 PM	None	...
☐	FLUEN-402 Desarrollar entidad de notificaciones y endpoint	June Herrera Watana...	DIEGO LC	Medium	DONE	Done	Oct 21, 2025, 7:19 PM		Nov 03, 2025, 5:22 PM	None	...
☐	FLUEN-401 Arreglar vista de grupos aprobacion en los pa...	Ihan Marroquin	DIEGO LC	Medium	DONE	Done	Oct 21, 2025, 7:17 PM		Nov 04, 2025, 10:58 AM	None	...
☐	FLUEN-400 Implimentacion de endpoints de KPI a para fro...	diegopatzen24	DIEGO LC	Medium	DONE	Done	Oct 21, 2025, 7:15 PM		Nov 03, 2025, 6:43 PM	None	...
☐	FLUEN-399 Desrollio de endpoints para KPI y estadisticas	June Herrera Watana...	DIEGO LC	Medium	DONE	Done	Oct 21, 2025, 7:15 PM		Nov 03, 2025, 4:11 PM	None	...
☐	FLUEN-398 Desarrollo de vista para KPIs frontend dashb...	diegopatzen24	DIEGO LC	Medium	DONE	Done	Oct 21, 2025, 7:15 PM		Nov 03, 2025, 6:13 PM	None	...
☐	FLUEN-397 Investigacion de metricas de KPI a poner par...	DIEGO LC	DIEGO LC	Medium	DONE	Done	Oct 21, 2025, 7:15 PM		Oct 27, 2025, 7:21 PM	None	...
☐	FLUEN-396 Crear vista visualizador para diagramas. Si es...	DIEGO LC	DIEGO LC	Medium	DONE	Done	Oct 21, 2025, 7:14 PM		Nov 02, 2025, 5:53 PM	None	...
☐	FLUEN-395 Arreglar los inputs al crear una solicitud para ...	June Herrera Watana...	DIEGO LC	Medium	DONE	Done	Oct 21, 2025, 7:13 PM		Nov 04, 2025, 1:59 PM	None	...
☐	FLUEN-384 Gestionar excepciones de pasos (qué pasa al...	Ihan Marroquin	DIEGO LC	Medium	DONE	Done	Oct 05, 2025, 9:59 AM		Nov 02, 2025, 3:44 AM	None	...
☐	FLUEN-383 Verificar correcto funcionamiento de reglas d...	diegopatzen24	DIEGO LC	Medium	DONE	Done	Oct 05, 2025, 9:59 AM		Nov 04, 2025, 6:15 PM	None	...
+ Create											14 of 14

Sprint 11

☒	FLUEN-408	validar el funcionamiento y corregir para aprobaciones de tipo unanimes	FINALIZADA	2	IM
☒	FLUEN-410	Arreglar deploy de backend	FINALIZADA	4	DL
☒	FLUEN-409	Correccion de logica para menjo de excepciones	FINALIZADA	5	DL
☒	FLUEN-412	Mejorar ux en drag & drop en roles, grupos y departamentos	FINALIZADA	3	DL
☒	FLUEN-411	Mejorar ux en diagrama flujos (no cambiar zoom en actualizaciones etc)	FINALIZADA	3	DL
☒	FLUEN-414	Pantalla completa en diagrama flujos (cambiar como funciona, que sea el mismo componente pero en pantalla ...	FINALIZADA	3	JW
☒	FLUEN-407	Poder actualizar el tipo de aprobacion en los pasos	FINALIZADA	2	JW
☒	FLUEN-413	Mejorar carga o actualizacion (buffer) en diagrama flujos	FINALIZADA	4	IM

Pila del Sprint

Historias de usuario en el Sprint:

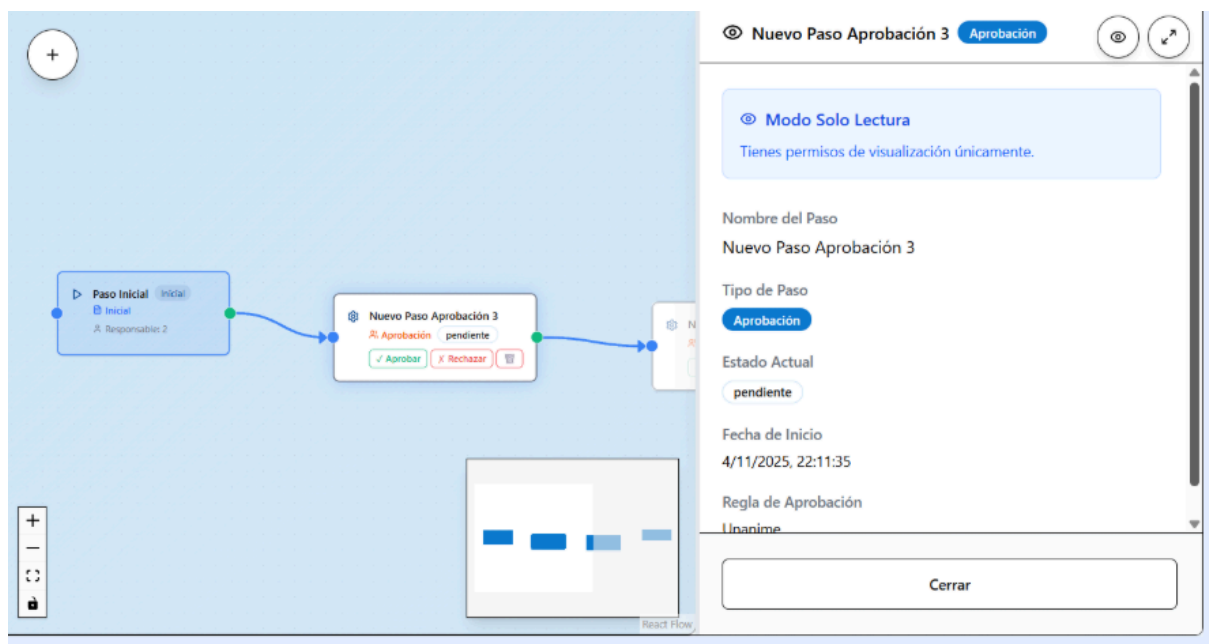
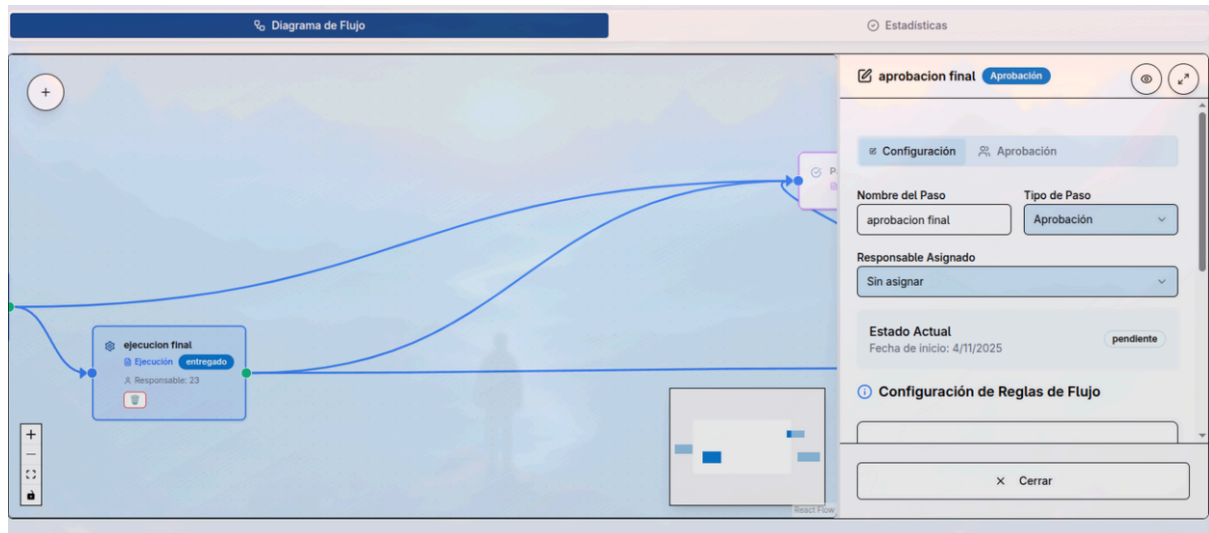
- Validar el funcionamiento y corregir aprobaciones de tipo unanimidad
 - Descripción: Revisar la lógica de aprobaciones tipo “unanimidad”, corregir condiciones de cálculo y casos borde (ausencias, rechazos parciales), y añadir pruebas unitarias que cubran votaciones atípicas.
 - Horas estimadas de desarrollo: 6 horas
 - Puntos de historia asignados a la tarea: 2
 - Responsable de desarrollarla: Ihan Marroquín
 - Fecha probable de terminación de la tarea: 09 de noviembre de 2025
- Arreglar despliegue del backend
 - Descripción: Diagnosticar fallos del pipeline de CI/CD, corregir configuración de entorno, variables y scripts de despliegue, y validar rollback seguro ante errores.
 - Horas estimadas de desarrollo: 8 horas
 - Puntos de historia asignados a la tarea: 4
 - Responsable de desarrollarla: Diego López
 - Fecha probable de terminación de la tarea: 09 de noviembre de 2025

- Corregir lógica para manejo de excepciones
 - Descripción: Normalizar el manejo de errores en servicios críticos, centralizar los catch/handlers, propagar códigos HTTP adecuados y agregar logs estructurados para facilitar debugging.
 - Horas estimadas de desarrollo: 10 horas
 - Puntos de historia asignados a la tarea: 5
 - Responsable de desarrollarla: Diego López
 - Fecha probable de terminación de la tarea: 10 de noviembre de 2025
- Mejorar UX en drag & drop para roles, grupos y departamentos
 - Descripción: Refinar la interacción de arrastrar y soltar, añadir indicadores visuales, manejar validaciones al soltar y guardar cambios en lote para evitar estados inconsistentes.
 - Horas estimadas de desarrollo: 5 horas
 - Puntos de historia asignados a la tarea: 3
 - Responsable de desarrollarla: Diego Patzán
 - Fecha probable de terminación de la tarea: 10 de noviembre de 2025
- Mejorar UX en diagrama de flujos (evitar cambio de zoom en actualizaciones)
 - Descripción: Evitar reseteo/ajuste de zoom al recibir actualizaciones, mantener el viewport del usuario y aplicar animaciones suaves para cambios incrementales.
 - Horas estimadas de desarrollo: 4 horas
 - Puntos de historia asignados a la tarea: 3
 - Responsable de desarrollarla: Diego Patzán
 - Fecha probable de terminación de la tarea: 11 de noviembre de 2025
- Pantalla completa en diagrama de flujos (mismo componente en modo pantalla grande)
 - Descripción: Implementar modo “fullscreen” reutilizando el componente existente, adaptar controles y layout a pantalla grande y preservar estado/scroll entre modos.
 - Horas estimadas de desarrollo: 7 horas
 - Puntos de historia asignados a la tarea: 3
 - Responsable de desarrollarla: June Herrera
 - Fecha probable de terminación de la tarea: 12 de noviembre de 2025
- Permitir actualizar tipo de aprobación en los pasos
 - Descripción: Añadir capacidad para editar el tipo de aprobación (unanimidad, mayoría, secuencial) en pasos existentes, con validaciones y migración suave del estado actual.
 - Horas estimadas de desarrollo: 3 horas
 - Puntos de historia asignados a la tarea: 2
 - Responsable de desarrollarla: June Herrera

- Fecha probable de terminación de la tarea: 13 de noviembre de 2025
- Mejorar carga o actualización (buffer) en diagrama de flujos
 - Descripción: Optimizar la estrategia de buffering/patching para actualizaciones de diagramas, reducir re-render completos y aplicar debouncing para solicitudes frecuentes.
 - Horas estimadas de desarrollo: 6 horas
 - Puntos de historia asignados a la tarea: 4
 - Responsable de desarrollarla: Ihan Marroquín
 - Fecha probable de terminación de la tarea: 14 de noviembre de 2025

Resultados del Sprint

Software funcionando



Campos Dinámicos

3 campos

Selecciona un tipo de campo



Título

Título



Título *

☒ Requerido



Vacaciones Nashe

Título

Como vamos

Opciones

Bien y Vos



Mal y Vos



+ Agregar opción



☒ Como vamos *

☒ Requerido



☒ Bien y Vos

☐ Mal y Vos

Bien y Vos

Título

Número

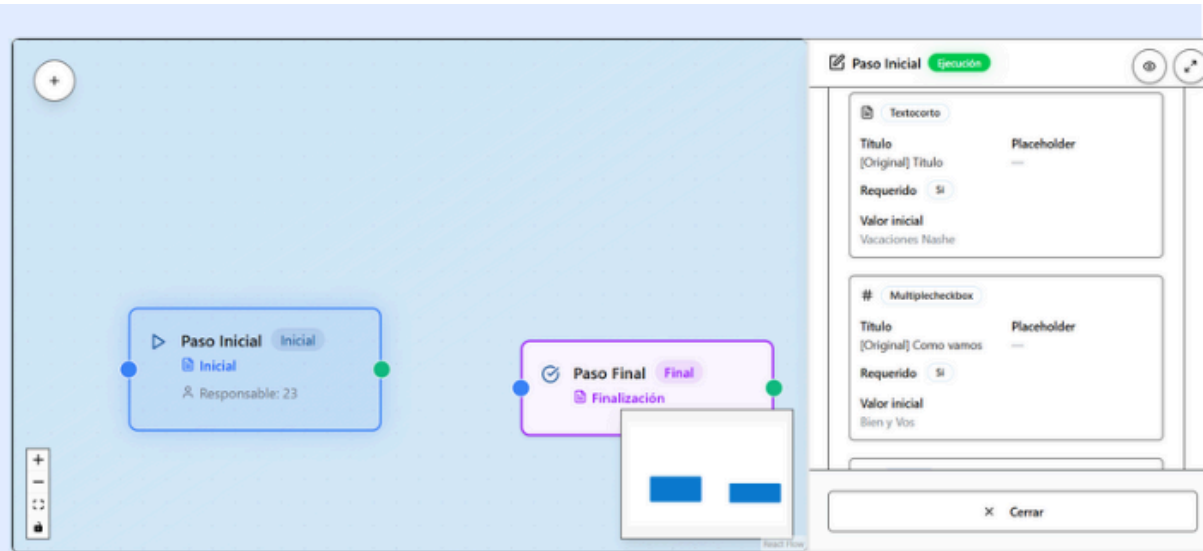


Número *

☒ Requerido



300.40

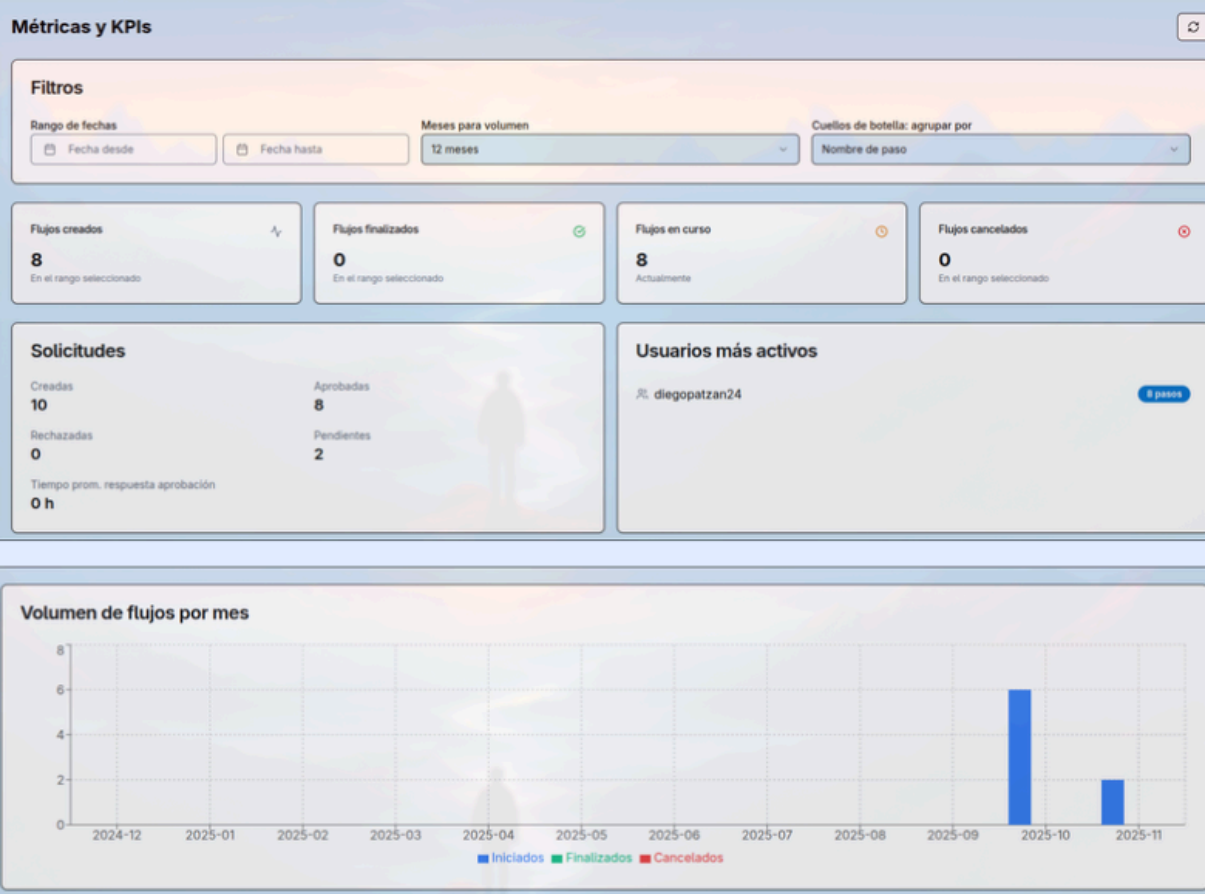


Number

Título [Original] Número Placeholder

Requerido Si

Valor inicial 300.4



Lista de tareas:

Tareas Completadas:

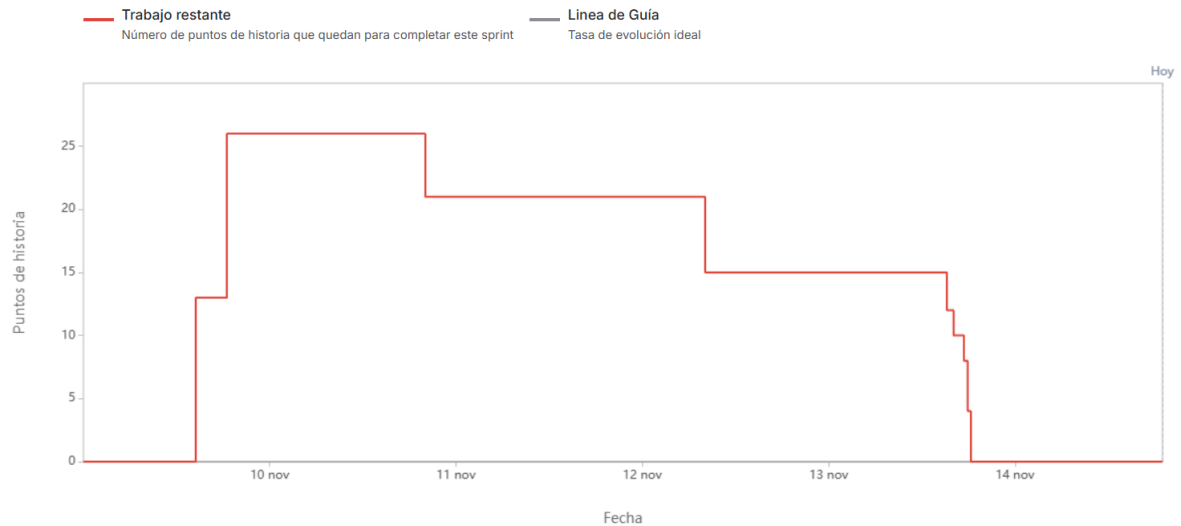
- Key: FLUEN-408 – Summary: Validar el funcionamiento y corregir aprobaciones de tipo unanimidad – Assignee: Ihan Marroquin – Reporter: DIEGO LC – Priority: Medium – Status: Finalizada – Resolution: Done – Created: 09/Nov/25 – Updated: 09/Nov/25 – Due: (No especificado)
- Key: FLUEN-410 – Summary: Arreglar deploy de backend – Assignee: diegolopez – Reporter: DIEGO LC – Priority: Medium – Status: Finalizada – Resolution: Done – Created: 09/Nov/25 – Updated: 09/Nov/25 – Due: (No especificado)
- Key: FLUEN-409 – Summary: Corrección de lógica para manejo de excepciones – Assignee: DIEGO LC – Reporter: DIEGO LC – Priority: Medium – Status: Finalizada – Resolution: Done – Created: 09/Nov/25 – Updated: 10/Nov/25 – Due: (No especificado)

- Key: FLUEN-412 – Summary: Mejorar UX en drag & drop en roles, grupos y departamentos – Assignee: diegopatzan24 – Reporter: DIEGO LC – Priority: Medium – Status: Finalizada – Resolution: Done – Created: 09/Nov/25 – Updated: 10/Nov/25 – Due: (No especificado)
- Key: FLUEN-411 – Summary: Mejorar UX en diagrama de flujos (evitar cambio de zoom en actualizaciones) – Assignee: diegopatzan24 – Reporter: DIEGO LC – Priority: Medium – Status: Finalizada – Resolution: Done – Created: 09/Nov/25 – Updated: 11/Nov/25 – Due: (No especificado)
- Key: FLUEN-414 – Summary: Pantalla completa en diagrama de flujos (usar mismo componente en modo pantalla grande) – Assignee: June Herrera Watanabe – Reporter: DIEGO LC – Priority: Medium – Status: Finalizada – Resolution: Done – Created: 09/Nov/25 – Updated: 12/Nov/25 – Due: (No especificado)
- Key: FLUEN-407 – Summary: Poder actualizar el tipo de aprobación en los pasos – Assignee: June Herrera Watanabe – Reporter: DIEGO LC – Priority: Medium – Status: Finalizada – Resolution: Done – Created: 09/Nov/25 – Updated: 13/Nov/25 – Due: (No especificado)
- Key: FLUEN-413 – Summary: Mejorar carga o actualización (buffer) en diagrama de flujos – Assignee: Ihan Marroquin – Reporter: DIEGO LC – Priority: Medium – Status: Finalizada – Resolution: Done – Created: 09/Nov/25 – Updated: 14/Nov/25 – Due: (No especificado)

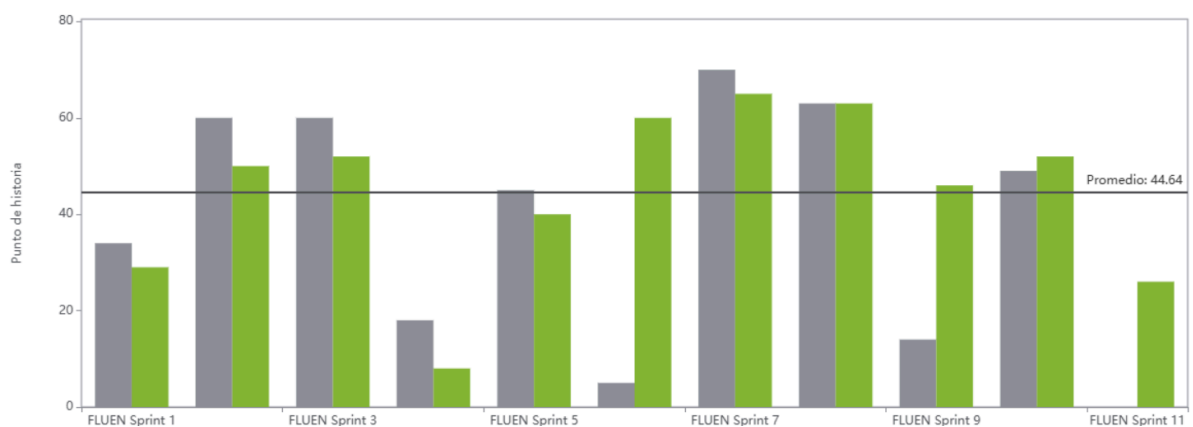
Métricas del Sprint

Gráfica Burndown

Fecha - 9 de noviembre de 2025 - 14 de noviembre de 2025



Métrica de velocidad



Conclusión del Sprint:

Se consideró que el undécimo sprint de Fluentis alcanzó un éxito completo, con el 100% de las tareas completadas (8 de 8), lo que representó un avance decisivo en la madurez del sistema BPM al integrar correcciones y mejoras críticas: validación y ajuste de aprobaciones por unanimidad, estabilización del pipeline y despliegue del backend, normalización del manejo de excepciones, optimizaciones de UX en drag & drop para roles y departamentos,

refinamiento del comportamiento de zoom y buffering en diagramas, implementación de modo pantalla completa para visualizadores y la posibilidad de actualizar el tipo de aprobación en pasos. El sprint, desarrollado entre el 9 y 14 de noviembre de 2025, mostró una distribución equilibrada de responsabilidades y entregas puntuales por parte del equipo, lo que permitió cerrar el ciclo sin tareas pendientes y sin impactos técnicos remanentes. Este fue el último sprint de la clase; con su cierre, el proyecto queda completado y listo para entregarse.

Código desarrollado

Front-End: <https://github.com/Fluentis-BPM/fluentis-frontend/tree/develop>

Back-End: <https://github.com/Fluentis-BPM/fluentis-backend/tree/develop>

Pruebas Siguiendo Plan Maestro

Plan de Pruebas Maestro - Proyecto Fluentis

Preparado por:

Nombre
Diego Patzan
Iban Marroquin
Diego López
June Herrera

Introducción

Campo	Descripción
Alcance de las Pruebas	Este plan cubre autenticación (Azure AD, recuperación, cambio de contraseña), gestión de usuarios (roles, departamentos, perfiles), flujos de aprobación (creación, edición, validación, publicación), solicitudes (inicio, estado, ejecución, aprobación, delegación, excepciones), grupos de aprobación (públicos), formularios dinámicos (inputs), visualización (flujos activos, KPIs, métricas), notificaciones, propuestas, votaciones, backups, incidentes, auditoría, integraciones externas (ERP, APIs, LDAP), seguridad (SSL, firewall, permisos),

Campo	Descripción
	reportes, y despliegue (DevOps). Incluye pruebas funcionales, de integración, regresión, carga, seguridad y E2E.
Riesgos y Suposiciones	Suponemos que Azure AD, APIs y Docker están configurados. Riesgos: retrasos, errores de integración, fallos de seguridad, y problemas de despliegue.

Recursos

Tester	% de Participación
Equipo de Desarrollo	80% (32 horas/semana)

Alcance

Descripción
Pruebas de todas las funcionalidades (autenticación, flujos, solicitudes, grupos, KPIs, integraciones, seguridad) y regresión para módulos críticos (aprobaciones, métricas, backups). Incluye CU-01 a CU-136 para cubrir el ciclo completo de usuario en ASOFARMA.

Fuera del Alcance

Descripción
Pruebas de rendimiento extremo (>5000 usuarios) y traducciones (delegadas a externos).

Características a probar

Tipo de Prueba	Detalle
Rango de Fechas	04/08/2025 - 22/08/2025
Pruebas de Funcionalidad	
ID Caso Prueba	Escenario / Variables / Resultado Esperado
F-01: Iniciar Sesión (CU-01)	Escenario: Ingresar credenciales. Variables: Usuario="admin", Contraseña="123". Resultado Esperado: Acceso concedido.
F-03: Gestionar Usuarios (CU-03)	Escenario: Crear usuario. Variables: Nombre="Juan", Rol="Gerente". Resultado Esperado: Usuario creado.

Tipo de Prueba	Detalle
F-04: Ver Métricas Globales (CU-04)	Escenario: Consultar dashboard. Variables: Período="01/08". Resultado Esperado: Indicadores visibles.
F-05: Crear nueva solicitud (CU-05)	Escenario: Diseñar solicitud y paso 0. Variables: Inputs=[]. Resultado Esperado: flujo guardado.
F-06: Editar Definición de flujo (CU-06)	Escenario: Modificar flujo. Variables: flujo=1, Cambio="Tiempo". Resultado Esperado: flujo actualizado.
F-07: Eliminar Definición de flujo (CU-07)	Escenario: Eliminar flujo. Variables: flujo=1. Resultado Esperado: flujo eliminado.
F-08: Visualizar Lista de flujos (CU-08)	Escenario: Filtrar flujos. Variables: Estado="activo". Resultado Esperado: Lista filtrada.
F-09: Iniciar Instancia de flujo (CU-09)	Escenario: Iniciar flujo. Variables: flujo=1. Resultado Esperado: Instancia creada.
F-10: Ver Tareas Asignadas (CU-10)	Escenario: Listar tareas. Variables: Usuario=2. Resultado Esperado: Tareas visibles.
F-11: Completar Tarea (CU-11)	Escenario: Completar tarea. Variables: Tarea=1, Datos="Aprobado". Resultado Esperado: Tarea completada.
F-12: Reasignar Tarea (CU-12)	Escenario: Derivar tarea. Variables: Tarea=1, NuevoUsuario=3. Resultado Esperado: Tarea reasignada.
F-13: Diseñar Flujo de Trabajo (CU-13)	Escenario: Conectar actividades. Variables: Flujo=1, Paso="Aprobación". Resultado Esperado: Flujo diseñado.
F-14: Validar Flujo (CU-14)	Escenario: Simular flujo. Variables: Flujo=1. Resultado Esperado: Simulación exitosa.
F-15: Publicar Flujo (CU-15)	Escenario: Poner en línea. Variables: Flujo=1. Resultado Esperado: Flujo disponible.
F-16: Monitorear Instancias (CU-16)	Escenario: Ver estado. Variables: Instancia=1. Resultado Esperado: Estado visible.
F-18: Revisar Historial de Auditoría (CU-18)	Escenario: Consultar trazabilidad. Variables: Usuario=2. Resultado Esperado: Historial visible.

Tipo de Prueba	Detalle
F-19: Descargar Bitácora (CU-19)	Escenario: Exportar auditoría. Variables: Formato="CSV". Resultado Esperado: Archivo descargado.
F-20: Consumir API para Crear Instancia (CU-20)	Escenario: Iniciar vía API. Variables: flujo=1. Resultado Esperado: Instancia creada.
F-21: Consultar Estado vía API (CU-21)	Escenario: Obtener estado. Variables: Instancia=1. Resultado Esperado: Estado devuelto.
F-22: Configurar Roles y Permisos (CU-22)	Escenario: Definir rol. Variables: Rol="Gerente", Permiso="Editar". Resultado Esperado: Rol configurado.
F-23: Parametrizar Notificaciones (CU-23)	Escenario: Crear plantilla. Variables: Evento="Aprobación". Resultado Esperado: Plantilla guardada.
F-24: Adjuntar Documentos a Tarea (CU-24)	Escenario: Subir archivo. Variables: Tarea=1, Archivo="doc.pdf". Resultado Esperado: Archivo adjuntado.
F-25: Versionar Definición de flujo (CU-25)	Escenario: Guardar versión. Variables: flujo=1, Versión="2.0". Resultado Esperado: Versión registrada.
F-26: Filtrar Instancias (CU-26)	Escenario: Filtrar por fecha. Variables: Fecha="01/08". Resultado Esperado: Instancias filtradas.
F-27: Cambiar Contraseña (CU-27)	Escenario: Modificar contraseña. Variables: Nueva="newpass". Resultado Esperado: Contraseña actualizada.
F-28: Actualizar Perfil (CU-28)	Escenario: Editar perfil. Variables: Nombre="Juan". Resultado Esperado: Perfil actualizado.
F-29: Reinicio de Servicios (CU-29)	Escenario: Reiniciar servicio. Variables: Servicio="API". Resultado Esperado: Servicio activo.
F-30: Consultar Logs de Error (CU-30)	Escenario: Ver logs. Variables: Fecha="01/08". Resultado Esperado: Logs visibles.
F-31: Duplicar Flujo (CU-31)	Escenario: Clonar flujo. Variables: Flujo=1. Resultado Esperado: Flujo duplicado.

Tipo de Prueba	Detalle
F-32: Analizar Métricas de flujos (CU-32)	Escenario: Ver KPIs. Variables: flujo=1. Resultado Esperado: Métricas mostradas.
F-33: Ver Landing Page (CU-33)	Escenario: Acceder página. Variables: URL="/". Resultado Esperado: Página pública visible.
F-34: Exportar Configuración (CU-34)	Escenario: Descargar configuración. Variables: Formato="JSON". Resultado Esperado: Archivo descargado.
F-35: Cerrar Sesión (CU-35)	Escenario: Terminar sesión. Variables: Usuario=2. Resultado Esperado: Sesión cerrada.
F-36: Gestionar Entornos (CU-36)	Escenario: Crear entorno. Variables: Nombre="Prueba". Resultado Esperado: Entorno configurado.
F-39: Registrar Evento por API (CU-39)	Escenario: Enviar evento. Variables: Evento="stock bajo". Resultado Esperado: Evento registrado.
F-40: Consumir Endpoint de Usuarios (CU-40)	Escenario: Obtener usuarios. Variables: Página=1. Resultado Esperado: Lista con 10 usuarios.
F-41: Autenticación OAuth (CU-41)	Escenario: Obtener token. Variables: ClientID="123". Resultado Esperado: Token JWT válido.
F-42: Refrescar Token (CU-42)	Escenario: Renovar token. Variables: RefreshToken="abc". Resultado Esperado: Nuevo JWT.
F-43: Validar Permisos de API (CU-43)	Escenario: Verificar acceso. Variables: Scope="read". Resultado Esperado: Acceso concedido.
F-44: Generar Reporte Diario (CU-44)	Escenario: Crear informe. Variables: Fecha="01/08/2025". Resultado Esperado: Informe generado.
F-45: Programar Envío de Reportes (CU-45)	Escenario: Configurar envío. Variables: Hora="9:00". Resultado Esperado: Envío programado.
F-46: Filtrar Reportes por Fechas (CU-46)	Escenario: Filtrar rango. Variables: Desde="01/08", Hasta="31/08". Resultado Esperado: Datos filtrados.

Tipo de Prueba	Detalle
F-47: Exportar Reporte a Excel (CU-47)	Escenario: Descargar .xlsx. Variables: Reporte=1. Resultado Esperado: Archivo descargado.
F-48: Ejecutar Pruebas de Estrés (CU-48)	Escenario: Simular carga. Variables: Usuarios=500. Resultado Esperado: Sistema estable.
F-49: Ejecutar Pruebas de Seguridad (CU-49)	Escenario: Escanear vulnerabilidades. Variables: Tipo="SQLi". Resultado Esperado: Sin fallos.
F-50: Gestionar Certificados SSL (CU-50)	Escenario: Subir certificado. Variables: Archivo="cert.pem". Resultado Esperado: HTTPS activo.
F-51: Configurar Firewall (CU-51)	Escenario: Definir reglas. Variables: Puerto=443. Resultado Esperado: Acceso restringido.
F-52: Auditar Accesos Fallidos (CU-52)	Escenario: Listar intentos. Variables: Día="01/08". Resultado Esperado: Lista visible.
F-55: Clonar Definición de flujo (CU-55)	Escenario: Copiar flujo. Variables: Flujo=1. Resultado Esperado: Flujo clonado.
F-56: Agregar Condiciones Avanzadas (CU-56)	Escenario: Definir condición. Variables: Expresión="monto>10000". Resultado Esperado: Condición aplicada.
F-57: Configurar Roles Dinámicos (CU-57)	Escenario: Asignar rol dinámico. Variables: Atributo="Gerente". Resultado Esperado: Rol asignado.
F-58: Alertar Instancias en Error (CU-58)	Escenario: Detectar fallo. Variables: Instancia=1. Resultado Esperado: Notificación enviada.
F-59: Reintentar Tareas Fallidas (CU-59)	Escenario: Reintentar tarea. Variables: Tarea=1. Resultado Esperado: Tarea reejecutada.
F-60: Cancelar Instancia vía API (CU-60)	Escenario: Cancelar flujo. Variables: Instancia=1. Resultado Esperado: Estado "cancelado".
F-61: Pausar Instancia vía API (CU-61)	Escenario: Pausar flujo. Variables: Instancia=1. Resultado Esperado: Estado "pausado".

Tipo de Prueba	Detalle
F-63: Dashboard de Cuellos de Botella (CU-63)	Escenario: Ver cuellos. Variables: Período="01/08". Resultado Esperado: Tareas retrasadas visibles.
F-65: Comparar Versiones de flujo (CU-65)	Escenario: Comparar versiones. Variables: V1=1, V2=2. Resultado Esperado: Diferencias mostradas.
F-68: Rechazar Tarea con Comentario (CU-68)	Escenario: Rechazar tarea. Variables: Tarea=1, Comentario="Falta dato". Resultado Esperado: Tarea rechazada.
F-69: Comentar Tarea (CU-69)	Escenario: Agregar comentario. Variables: Tarea=1, Nota="Revisar". Resultado Esperado: Comentario guardado.
F-70: Suscribirse a Notificaciones (CU-70)	Escenario: Activar notificaciones. Variables: Usuario=2. Resultado Esperado: Alertas recibidas.
F-71: Ver Estado de Notificaciones (CU-71)	Escenario: Consultar historial. Variables: Usuario=2. Resultado Esperado: Historial visible.
F-72: Respalidar Base de Datos (CU-72)	Escenario: Ejecutar backup. Variables: Tipo="completo". Resultado Esperado: Backup generado.
F-73: Restaurar Base de Datos (CU-73)	Escenario: Cargar backup. Variables: Archivo="backup.bak". Resultado Esperado: Datos restaurados.
F-74: Optimizar Índices (CU-74)	Escenario: Reconstruir índices. Variables: Tabla="Usuario". Resultado Esperado: Rendimiento mejorado.
F-75: Archivar Datos Antiguos (CU-75)	Escenario: Archivar datos. Variables: Fecha="01/08/2024". Resultado Esperado: Datos archivados.
F-76: Configurar Copias de Seguridad (CU-76)	Escenario: Definir política. Variables: RPO="1h". Resultado Esperado: Política aplicada.
F-77: Mostrar Tutorial Interactivo (CU-77)	Escenario: Acceder tutorial. Variables: Usuario=1. Resultado Esperado: Tutorial visible.

Tipo de Prueba	Detalle
F-78: Acceder a Sección de Ayuda (CU-78)	Escenario: Buscar ayuda. Variables: Tema="Login". Resultado Esperado: Manual mostrado.
F-79: Abrir Ticket de Soporte (CU-79)	Escenario: Crear ticket. Variables: Descripción="Error". Resultado Esperado: Ticket registrado.
F-80: Gestionar Tickets (CU-80)	Escenario: Cambiar estado. Variables: Ticket=1, Estado="Cerrado". Resultado Esperado: Estado actualizado.
F-81: Documentar Solución (CU-81)	Escenario: Adjuntar solución. Variables: Ticket=1, Solución="Reiniciar". Resultado Esperado: Documento guardado.
F-82: Ajustar Tiempos de Expiración (CU-82)	Escenario: Configurar inactividad. Variables: Tiempo="30min". Resultado Esperado: Sesión cerrada.
F-83: Forzar Cierre de Sesión (CU-83)	Escenario: Expulsar usuario. Variables: Usuario=2. Resultado Esperado: Sesión cerrada.
F-84: Revisar Sesiones Activas (CU-84)	Escenario: Ver dispositivos. Variables: Usuario=2. Resultado Esperado: Lista visible.
F-85: Aprobar Instancia (CU-85)	Escenario: Dar OK final. Variables: Instancia=1. Resultado Esperado: Estado "aprobado".
F-86: Rechazar Instancia (CU-86)	Escenario: Detener ejecución. Variables: Instancia=1. Resultado Esperado: Estado "rechazado".
F-89: Subir Evidencia Adicional (CU-89)	Escenario: Subir archivo. Variables: Solicitud=1, Archivo="evidencia.jpg". Resultado Esperado: Archivo adjuntado.
F-92: Enviar Informe de Pruebas (CU-92)	Escenario: Subir informe. Variables: Archivo="pruebas.pdf". Resultado Esperado: Informe recibido.
F-95: Comparar Métricas entre Períodos (CU-95)	Escenario: Comparar meses. Variables: Mes1="Jul", Mes2="Ago". Resultado Esperado: Diferencias mostradas.
F-96: Escalar Instancias por Tiempo (CU-96)	Escenario: Exceder SLA. Variables: Instancia=1. Resultado Esperado: Notificación enviada.

Tipo de Prueba	Detalle
F-97: Habilitar Modo de Simulación (CU-97)	Escenario: Simular flujo. Variables: Flujo=1. Resultado Esperado: Datos no impactados.
F-98: Generar Flujo desde Plantilla (CU-98)	Escenario: Crear flujo. Variables: Plantilla=1. Resultado Esperado: Flujo generado.
F-99: Bloquear Endpoints (CU-99)	Escenario: Deshabilitar ruta. Variables: Endpoint="/login". Resultado Esperado: Acceso denegado.
F-100: Ejecutar Pruebas E2E (CU-100)	Escenario: Correr Playwright. Variables: Flujo=1. Resultado Esperado: Pruebas exitosas.
F-101: Validar Tiempos de Respuesta (CU-101)	Escenario: Medir latencia. Variables: Endpoint="/api". Resultado Esperado: <500ms.
F-102: Pruebas Cross-Browser (CU-102)	Escenario: Verificar navegadores. Variables: Navegadores="Chrome, Firefox". Resultado Esperado: Funcionalidad intacta.
F-103: Pruebas de Accesibilidad (CU-103)	Escenario: Validar WCAG. Variables: Componente="Formulario". Resultado Esperado: Cumplimiento.
F-104: Pruebas de Internacionalización (CU-104)	Escenario: Cambiar idioma. Variables: Idioma="es". Resultado Esperado: Textos adaptados.
F-105: Pruebas de Corrección de Errores (CU-105)	Escenario: Verificar bug. Variables: Bug=1. Resultado Esperado: Corrección sin regresión.
F-106: Revisar Logs de IP (CU-106)	Escenario: Analizar accesos. Variables: Día="01/08". Resultado Esperado: Historial visible.
F-108: Rotar Claves de API (CU-108)	Escenario: Cambiar clave. Variables: API="123". Resultado Esperado: Nueva clave activa.
F-109: Gestionar Whitelist de IP (CU-109)	Escenario: Permitir rango. Variables: IP="192.168.1.0/24". Resultado Esperado: Acceso restringido.
F-110: Restaurar Servicio (CU-110)	Escenario: Recuperar sistema. Variables: Backup="backup.bak". Resultado Esperado: Servicio activo.

Tipo de Prueba	Detalle
F-111: Verificar Integridad de Despliegue (CU-111)	Escenario: Comparar artefactos. Variables: Versión="1.0". Resultado Esperado: Consistencia confirmada.
F-112: Descargar Acta de Finalización (CU-112)	Escenario: Obtener acta. Variables: Instancia=1. Resultado Esperado: Archivo descargado.
F-113: Validar Firma Digital (CU-113)	Escenario: Revisar sello. Variables: Documento="acta.pdf". Resultado Esperado: Firma válida.
F-114: Auditar Permisos de Roles (CU-114)	Escenario: Verificar accesos. Variables: Rol="Gerente". Resultado Esperado: Permisos correctos.
F-115: Gestionar Tokens SSO (CU-115)	Escenario: Configurar SSO. Variables: Proveedor="AzureAD". Resultado Esperado: SSO activo.
F-118: Validar Expresiones Regulares (CU-118)	Escenario: Probar regex. Variables: Expresión="^\d{3}\$". Resultado Esperado: Validación exitosa.
F-119: Forzar Migración de Datos (CU-119)	Escenario: Ejecutar migración. Variables: Script="migrate.sql". Resultado Esperado: Esquema actualizado.
F-120: Versionar Elementos de Flujo (CU-120)	Escenario: Registrar cambio. Variables: Flujo=1. Resultado Esperado: Versión guardada.
F-121: Generar Heatmap de Actividad (CU-121)	Escenario: Visualizar carga. Variables: Período="01/08". Resultado Esperado: Mapa de calor mostrado.
F-122: Exportar Métricas a BI (CU-122)	Escenario: Publicar datos. Variables: Herramienta="PowerBI". Resultado Esperado: Datos exportados.
F-123: Filtrar Vistas por Favoritos (CU-123)	Escenario: Marcar favorito. Variables: Vista="KPIs". Resultado Esperado: Vista guardada.
F-124: Compartir Vista con Compañero (CU-124)	Escenario: Enviar enlace. Variables: Vista=1, Usuario=2. Resultado Esperado: Enlace recibido.

Tipo de Prueba	Detalle
F-126: Validar Payload JSON Schema (CU-126)	Escenario: Enviar payload. Variables: JSON="malformed". Resultado Esperado: Rechazo.
F-127: Monitorizar Colas de Mensajes (CU-127)	Escenario: Ver estado. Variables: Cola="notificaciones". Resultado Esperado: Estado visible.
F-128: Limpiar Colas Obsoletas (CU-128)	Escenario: Eliminar mensajes. Variables: Cola="vieja". Resultado Esperado: Cola limpia.
F-129: Definir Reglas de Escalamiento (CU-129)	Escenario: Configurar escalamiento. Variables: Condición="SLA>24h". Resultado Esperado: Regla aplicada.
F-130: Importar Flujo desde BPMN (CU-130)	Escenario: Subir archivo. Variables: Archivo="flujo.bpmn". Resultado Esperado: Flujo mapeado.
F-131: Ejecutar Pruebas de Contrato API (CU-131)	Escenario: Validar Swagger. Variables: Endpoint="/api". Resultado Esperado: Cumplimiento.
F-132: Medir Cobertura Unitaria (CU-132)	Escenario: Generar reporte. Variables: Proyecto="Fluentis". Resultado Esperado: >80% cobertura.
F-133: Pruebas de Rendimiento E2E (CU-133)	Escenario: Simular usuarios. Variables: Usuarios=100. Resultado Esperado: Sistema estable.
F-134: Personalizar Tablero de Inicio (CU-134 UX)	Escenario: Rearrancar widgets. Variables: Widget="KPIs". Resultado Esperado: Tablero actualizado.
F-135: Cambiar Tema UI (CU-135 UX)	Escenario: Alternar tema. Variables: Modo="oscuro". Resultado Esperado: Tema aplicado.
F-136: Auditar Uso de Licencias (CU-136 UX)	Escenario: Verificar licencias. Variables: Período="01/08". Resultado Esperado: Reporte generado.
Pruebas de Carga	
Identificador	Parte / Condición / Resultado Esperado / Método

Tipo de Prueba	Detalle
C-01	API de Aprobación / 500 solicitudes / <2 seg / JMeter
C-02	Dashboard KPIs / 200 usuarios / <1 seg / JMeter
C-03	API Batch (CU-125) / 1000 requests / <5 seg / JMeter
Pruebas de Seguridad	
Identificador	Condición / Elemento / Resultado Esperado
S-01	Acceso no autorizado / Endpoint Login / Código 403
S-02	Inyección SQL / Campo Título / Error bloqueado
S-03	Pruebas de Seguridad (CU-49) / Escaneo XSS / Sin vulnerabilidades

Criterios de Aceptación o Fallo

Id Criterio	Descripción	Aprobación	Fallo
C1	Cobertura de Pruebas	90% de casos exitosos	Reejecutar y ajustar código
C2	Mensajes de Validación	Errores con mensajes claros	Corregir y retestear
C3	Tiempo de Respuesta	<2 seg en APIs críticas	Optimizar y retestear
C4	Cobertura Unitaria	>80% (CU-132)	Aumentar pruebas unitarias

Criterios de Suspensión y Reanudación

Criterio de Suspensión	Criterio de Reanudación
>20% de casos fallidos	Corrección de defectos
Fallo crítico en API	Nueva versión backend disponible
Errores de seguridad	Parches aplicados y retest
Fallo en despliegue (CU-111)	Artefactos corregidos

Infraestructura

Elemento	Detalle
Entorno	Desarrollo local (Windows), Azure (despliegue)
Lenguajes	JavaScript (React), C# (.NET Core)
Frameworks	React, .NET Core
Herramientas	Cypress, NUnit/SpecFlow, JMeter, Playwright

Suposiciones

Descripción
Azure AD, APIs y Docker están configurados. Usuarios de prueba están capacitados. Integraciones externas (ERP, LDAP) tienen acceso preliminar.

Riesgos

No	Riesgos	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Severidad	Plan de Mitigación
1	Retrasos en desarrollo	2	5	10	Revisión semanal
2	Errores en integración	3	4	12	Pruebas exhaustivas
3	Fallos en seguridad	2	5	10	Auditorías regulares
4	Problemas con Docker/Despliegue	2	4	8	Pruebas previas locales
5	Fallos en integraciones externas (CU-37)	2	4	8	Validación previa con terceros

Pruebas automatizadas:

https://www.youtube.com/watch?v=jyMLgQtlIXc&ab_channel=IhanMarroquin

Cálculo de Costo Consumido hasta la Fecha Tiempo Consumido

- Fecha de inicio: 21 de enero de 2025
- Fecha actual: 04 de noviembre de 2025
- Fecha de finalización planeada: 21 de noviembre de 2025

Cálculo del tiempo transcurrido:

Desde el 21 de enero hasta el 04 de noviembre de 2025:

- Enero: 10 días (21-31)
- Febrero: 28 días
- Marzo: 31 días
- Abril: 30 días
- Mayo: 31 días
- Junio: 30 días
- Julio: 31 días
- Agosto: 31 días
- Septiembre: 30 días
- Octubre: 31 días
- Noviembre: 4 días (hasta el 04)
- Total de días: $10 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 4 = 287$ días\
- Semanas transcurridas: $287 \text{ días} \div 7 = 41$ semanas\
(División exacta, ya que $7 \times 41 = 287$.)

Esfuerzo Acumulado por Persona

- Horas por persona por semana: 8 horas
- Horas totales por persona hasta ahora: $8 \text{ horas/semana} \times 41 \text{ semanas} = 328 \text{ horas}$ \ (Multiplicación directa de horas semanales por el número de semanas transcurridas.)
- Horas totales del equipo: $328 \text{ horas} \times 4 \text{ personas} = 1,312 \text{ horas}$ \ (Multiplicación por el número de personas en el equipo.)

Tiempo Total Estimado con 8 Horas/Semana por Persona

- Horas totales por persona: 602.7 horas
- Semanas por persona: $602.7 \div 8 \approx 75.34 \text{ semanas}$ \ (División de las horas totales estimadas por persona entre las horas semanales.)
- Semanas totales del equipo: $75.34 \div 4 \approx 18.84 \text{ semanas}$ \ (División de las semanas por persona entre el número de personas, representando el esfuerzo equivalente del equipo completo.)
- Días totales: $18.84 \text{ semanas} \times 7 \approx 131.88 \text{ días}$ \ (Multiplicación de las semanas totales del equipo por los días en una semana.)

Porcentaje de Tiempo Consumido

- Porcentaje de tiempo consumido: $287 \text{ días} / 131.88 \text{ días} \approx 217.7\%$ \ (División de los días transcurridos entre los días totales estimados, multiplicado por 100 para obtener el porcentaje; un valor superior al 100% indica que el tiempo consumido excede la estimación original.)

Porcentaje Gastado

- Costo total estimado: \$60,267 USD
- Esfuerzo total estimado: 2,410.7 horas
- Esfuerzo consumido: 1,312 horas
- Proporción de esfuerzo consumido: $1,312 / 2,410.7 \approx 54.4\%$ \ (División del esfuerzo consumido entre el esfuerzo total estimado, multiplicado por 100 para el porcentaje.)
- Costo acumulado: $54.4\% \times \$60,267 \approx \$32,800 \text{ USD}$ \

(Multiplicación del porcentaje de esfuerzo consumido por el costo total estimado, redondeado al dólar más cercano.)

Pruebas de UX

Perfil o comportamiento de clientes/usuarios potenciales

Los usuarios potenciales de Fluentis en ADIUM incluyen:

- **Administradores de TI:** Usuarios técnicos con experiencia en BPM, que configuran flujos, roles y integraciones. Comportamiento: Priorizan eficiencia, seguridad y personalización.
- **Gerentes de departamento:** Usuarios no técnicos (e.g., gerentes de ventas, finanzas) que inician solicitudes y aprueban flujos. Comportamiento: Buscan interfaces intuitivas, notificaciones claras y reportes rápidos.
- **Usuarios finales:** Empleados operativos que ejecutan tareas en flujos activos. Comportamiento: Necesitan simplicidad, tutoriales y accesibilidad móvil para tareas diarias.

Casos de uso que aplican para el UX dentro del plan de pruebas

Los casos de uso para UX se enfocan en usabilidad, accesibilidad y experiencia general. Se integran con CU existentes:

- CU-01: Iniciar sesión – Prueba de UX para autenticación intuitiva y manejo de errores (e.g., contraseña olvidada).
- CU-05: Crear nueva definición de proceso – Prueba de UX para el modelador de flujos (drag-and-drop, validación visual).
- CU-09: Iniciar instancia de proceso – Prueba de UX para formulario de inicio (inputs dinámicos, autocompletado).
- CU-10: Ver tareas asignadas – Prueba de UX para bandeja personal (filtros, prioridades, notificaciones push).
- CU-16: Monitorear instancias – Prueba de UX para dashboard (gráficos interactivos, tooltips).
- CU-33: Ver landing page – Prueba de UX para página pública (navegación intuitiva, responsive design).
- CU-77: Mostrar tutorial interactivo – Prueba de UX para guías paso a paso (onboarding, tooltips).

Encuesta para medir el NPS (Net Promoter Score) de la usabilidad

Encuesta NPS para usabilidad de Fluentis:

1. En una escala de 0 a 10, ¿cuánto recomendaría la plataforma a un colega para gestionar flujos de trabajo? (NPS principal).
2. ¿Qué le gustó más de la interfaz? (abierta).
3. ¿Qué aspectos de la usabilidad le parecieron más difíciles? (abierta).
4. ¿La navegación es intuitiva? (Sí/No, con explicación).
5. ¿Los tiempos de carga son satisfactorios? (Escala 1-5).
6. ¿Recomendaría mejoras en accesibilidad (e.g., modo oscuro, compatibilidad móvil)? (abierta).

Distribuir via Google Forms o Hotjar a 50 usuarios post-prueba, calcular NPS: % Promotores (9-10) - % Detractores (0-6).

Herramientas para probar UX y pruebas planeadas

Herramientas:

- Figma para prototypes y wireframes.
- Hotjar para heatmaps, grabaciones de sesiones y encuestas in-app.
- UserTesting para pruebas remotas con usuarios reales.
- Google Analytics para métricas de uso (e.g., tiempo en página).
- Lighthouse (Chrome DevTools) para accesibilidad y rendimiento.

Pruebas planeadas:

- Pruebas de usabilidad: 10 sesiones con usuarios representativos para CU-01, CU-05, CU-10 (medir tiempo de tarea, tasa de error).
- Pruebas de accesibilidad: WCAG 2.1 con Lighthouse (CU-103), verificando contraste, navegación por teclado.
- Pruebas de responsive: Cross-browser (Chrome, Firefox, Safari) y dispositivos (mobile, tablet) con BrowserStack.
- Análisis de heatmaps: Usar Hotjar para identificar áreas confusas en dashboard (CU-04, CU-16).
- Encuesta NPS: Post-despliegue a 50 usuarios, objetivo NPS >70.

Revisión Técnica Formal

https://uvgmt-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/god23247_uvg_edu_gt/EedFHxqecFVAkG_QDFN9SIIB-C5XZtWfuqXZgub3pFjWxQ?e=uq9qeT

Descripción de los problemas detectados y de la planificación de cómo se resolverá:

1. **Funcionalidades críticas no implementadas:** Falta implementar delegación (automática y manual), manejo de excepciones con datos reales, panel de excepciones, logs de auditoría, notificaciones automáticas y visor de documentos; esto

impide la operación integral del flujo.

- a. **Plan:** priorizar estas funciones en el backlog inmediato, asignar un responsable y un sprint para cada ítem, implementar con pruebas de integración usando datos reales y entregas incrementales; hacer code review y cerrar cada ítem con pruebas automatizadas y evidencia de ejecución.
2. **Uso de datos “dummy” en funcionalidades clave:** Módulos como la lógica de votación, personalización de plantillas y métricas sólo funcionan con datos de prueba, lo que impide validar el comportamiento real.
 - a. **Plan:** migrar a un entorno de pruebas con datos representativos, diseñar y ejecutar escenarios de carga y casos límite, documentar los resultados y corregir discrepancias antes de promover a staging; realizar pruebas de regresión tras cada cambio.
3. **Falta de validaciones de seguridad:** No hay sanitización de entradas, control de tipos/tamaños de archivos ni reglas que impidan aprobaciones indebidas, exponiendo el sistema a XSS y carga de archivos maliciosos.
 - a. **Plan:** aplicar checklist OWASP en backend y frontend, añadir sanitización y validaciones estrictas, límites en archivos y audit trails, bloquear aprobación propia mediante reglas de negocio y ejecutar pruebas de penetración básicas antes de cualquier liberación.
4. **Deficiencias en experiencia de usuario:** Problemas de diseño responsivo en móvil, falta de actualización en tiempo real y visibilidad de comentarios no filtrada por rol reducen usabilidad.
 - a. **Plan:** ajustar layout responsivo, habilitar actualizaciones en tiempo real (WebSockets o similar) para estados de tareas, implementar control de visibilidad de comentarios por rol y hacer pruebas de usabilidad con casos representativos para validar mejoras.
5. **Ausencia de módulos de comunicación:** No existe sistema de notificaciones automáticas, recordatorios ni espacio de discusión, lo que limita seguimiento y colaboración.
 - a. **Plan:** diseñar e implementar un subsistema de notificaciones basado en colas (queue), panel de preferencias por usuario y un módulo básico de discusión con hilos y menciones; desplegar en entornos de prueba y medir latencia/fiabilidad.
6. **Métricas y auditoría incompletas:** Faltan logs inmutables, cálculos de métricas correctas y exportación de reportes, lo que afecta cumplimiento y trazabilidad.
 - a. **Plan:** implementar un log seguro e inmutable (append-only), revisar y corregir los algoritmos de cálculo de métricas, añadir endpoints de exportación en CSV/Excel y crear pruebas que verifiquen exactitud y consistencia de los reportes.

Documentación

Retrospectiva del sprint:

Se consideró que el undécimo sprint de Fluentis alcanzó un éxito completo, con el 100% de las tareas finalizadas (8 de 8), consolidando mejoras críticas en la plataforma BPM: ajuste y validación de aprobaciones por unanimidad, estabilización del pipeline y despliegue del backend, normalización del manejo de excepciones, optimizaciones de UX en drag & drop para roles y departamentos, refinamiento del comportamiento de zoom y buffering en diagramas, implementación del modo pantalla completa para visualizadores y la capacidad de actualizar el tipo de aprobación en pasos. Iniciado el 9 de noviembre de 2025, el sprint mantuvo un ritmo sostenido y entregas puntuales distribuidas hasta el 14 de noviembre de 2025 a las 10:30 PM CST, reflejando una coordinación efectiva entre los miembros del equipo. Bajo la dirección técnica de Diego López, el equipo repartió responsabilidades con claridad: June Herrera lideró integraciones y el modo pantalla completa, Ihan Marroquín abordó la lógica de aprobaciones y optimizaciones de buffering, y Diego Patzán se centró en mejoras de interacción y consistencia visual; esta coordinación permitió cerrar el ciclo sin tareas pendientes ni regresiones. La evaluación general del sprint obtiene una calificación de 9.5/10, destacando la ejecución, comunicación y cumplimiento; se recomienda mantener el enfoque en documentación interna, cobertura de pruebas automatizadas y pruebas de regresión para sostener la calidad alcanzada en futuras entregas..

LOGT

Diego Patzan – 23525

Fecha	Inicio	Fin	interrupció n	Delta tiempo	Fase	Comentarios
09-11 -2025	10:00	13:0 0	0	3:00	UX / Frontend	Revisión inicial UX para drag & drop en roles/grupos/departamentos
10-11 -2025	09:00	17:0 0	1.0	7:00	Implementación	Mejoras en drag & drop, indicadores visuales y guardado en lote (FLUEN-412)

11-11-2025	08:30	12:00	0	3:30	UX / Fixes	Ajustes para evitar cambio de zoom en actualizaciones del diagrama (FLUEN-411)
14-11-2025	15:00	18:00	0	3:00	Revisión / Docs	Revisión final, correcciones menores y documentación de la interacción drag & drop

Ihan Marroquin - 23108

Fecha	Inicio	Fin	interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
09-11-2025	09:00	13:00	0	4:00	Implementación	Desarrollo inicial: validar y corregir lógica de aprobaciones por unanimidad (FLUEN-408)
10-11-2025	10:00	12:00	0	2:00	Tests / Review	Escribir y ejecutar pruebas unitarias y casos borde para aprobaciones
12-11-2025	09:30	12:00	0.5	2:00	Bugfix	Correcciones detectadas en integración, logs y ajustes menores
14-11-2025	08:30	11:30	0	3:00	Deploy / QA	Afinar buffering y optimizaciones en diagrama; verificación final (FLUEN-413)

LOGT - Diego López - 23242

Fecha	Inicio	Fin	interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
-------	--------	-----	--------------	--------------	------	-------------

09-11-2025	08:00	17:00	1.0	8:00	Infra / Deploy	Diagnóstico y arreglo del pipeline CI/CD; despliegue backend (FLUEN-410)
10-11-2025	09:30	15:30	0.5	5:30	Backend / Fixes	Normalizar manejo de excepciones y agregar logs estructurados (FLUEN-409)
12-11-2025	10:00	12:00	0	2:00	Integración	Integración con CI, pruebas de rollback y validación de entornos
13-11-2025	14:00	17:30	0	3:30	Soporte / QA	Revisión final de despliegue y soporte post-deploy

LOGT - June Herrera - 231038

Fecha	Inicio	Fin	interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
10-11-2025	09:00	12:30	0	3:30	Diseño / UI	Planificación y diseño del modo pantalla completa para el visualizador
11-11-2025	13:00	17:00	0	4:00	Implementación	Implementación del modo pantalla completa y ajustes de layout (FLUEN-414)
12-11-2025	09:00	16:00	1.0	6:00	Integración	Integración con componentes existentes

						y manejo de estado entre vistas
13-11- 2025	10:00	13:00	0	3:00	Tests / Docs	Pruebas funcionales y documentación: editar tipo de aprobación en pasos (FLUEN-407)